Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CONVOCATORIA DE JUNIO 26 de junio de 2017

APELLIDOS:_____NOMBRE: _____

D.N.I.:_____TITULACIÓN:_____GRUPO: _____.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4

PRIMER CUATRIMESTRAL (sólo para alumnos con el primer cuatrimestral suspendido)

NOTAS:
No está permitido el uso de calculadora en el examen.
Se valorará la presentación.

1. Resolver la ecuación $\cos z = 5, \quad z \in \mathbb{C}$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 9 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Sea la función $f(x) = \dfrac{x}{1-x^2}$.

a) Calcular el dominio de definición de $f(x)$. ¿En qué intervalos es creciente?
b) Razonar si tiene máximos y mínimos. En caso afirmativo hallarlos.
c) Calcular la recta tangente a dicha curva en el punto de abscisa $x = 0$.
d) Representar gráficamente $f(x)$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 3 puntos por el cálculo.
COMP4:6 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. Demostrar que si la función $h(x)$ es derivable y tiene un máximo en x_0 entonces $h'(x_0) = 0$.

Competencias evaluadas: COMP4. Evaluación:
COMP 4: 10 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. a) Calcular $\displaystyle\int \frac{x^2+5}{x^3-2x^2+x}\,dx$ b) Calcular $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x^2+5}{x^3-2x^2+x}\,dx$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. EKAINEKO DEIALDIA 2017ko ekainaren 26

ABIZENAK:_____IZENA: _____

NAN:_____TITULAZIOA:_____TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa

LEHENENGO LAUHILEKOA (lehenengo lauhilekoa suspenditu duten ikasleentzat bakarrik)

OHARRAK:
Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. $\cos z = 5, \quad z \in \mathbb{C}$ ekuazioa ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 9 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Izan bedi $f(x) = \dfrac{x}{1-x^2}$ funtzioa.

a) $f(x)$ funtzioaren definizio-eremua kalkulatu. Zein tartetan da gorakorra?

b) Arrazoitu ea $f(x)$ – k maximo edota minimorik duen eta baiezkoan lortu.

c) Kalkulatu $f(x)$ – ri dagokion zuzen ukitzailea $x = 0$ puntuan.

d) $f(x)$ marraztu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT, eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 3 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 6 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. Frogatu baldin eta $h(x)$ funtzioa deribagarria bada eta x_0 puntuan maximo bat badu $h'(x_0) = 0$ dela.

Ebaluatutako gaitasunak: 4. GAIT. Ebaluazioa:
4. GAIT: 10 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. a) Kalkulatu $\displaystyle\int \frac{x^2+5}{x^3-2x^2+x}\,dx$ b) Kalkulatu $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x^2+5}{x^3-2x^2+x}\,dx$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CONVOCATORIA DE JUNIO 26 de junio de 2017

APELLIDOS:_____NOMBRE: _____

D.N.I.:_____TITULACIÓN:_____GRUPO: _____.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

NOTAS:
No está permitido el uso de calculadora en el examen.
Se valorará la presentación.

1. Sea el sólido limitado por las condiciones $x^2+y^2\le 1;\ x^2+y^2+z^2\le 5;\quad z\ge 0$.

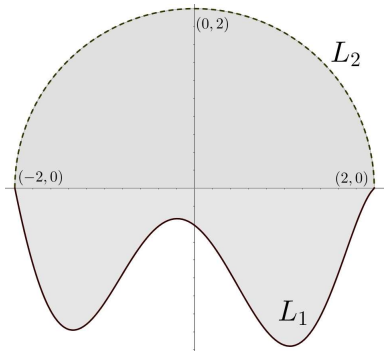
a) Dibujar el sólido y calcular su volumen.

b) Calcular las coordenadas del centro de gravedad del sólido.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP4:3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Calcular el valor de la integral curvilínea $I=\int_{L_1} -y\,dx+x\,dy$ sabiendo que el área sombreada de la figura vale A=10.



Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 3 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. Resolver la EDO $xy'+2y=senx$, $y(\frac{\pi}{2})=4\left(\frac{2}{\pi}\right)^2$ con $x>0$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP4:3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Resolver el siguiente problema utilizando la transformada de Laplace:

$$\begin{cases} x'+y=2 \\ y'+x=t \\ x(0)=1,\ y(0)=0 \end{cases}$$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP4:2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. EKAINEKO DEIALDIA 2017ko ekainaren 26

ABIZENAK:_____IZENA: _____

NAN:_____TITULAZIOA:_____TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

BIGARREN LAUHILEKOA

OHARRAK:
Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Izan bedi $x^2+y^2\le 1;\ x^2+y^2+z^2\le 5;\quad z\ge 0$ baldintzek mugatutako solidoa.

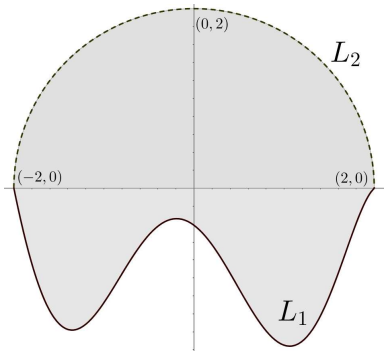
a) Solidoa marraztu eta bere bolumena kalkulatu.

b) Solidoaren grabitate-zentroaren koordenatuak kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Kalkulatu $I=\int_{L_1} -y\,dx+x\,dy$ lerro-integralaren balioa, jakinik itzaleztatutako eremuaren azalera A=10 dela.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 3 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. Ondorengo EDA ebatzi $xy'+2y=\sin x$, $y(\frac{\pi}{2})=4\left(\frac{2}{\pi}\right)^2$ kontutan izanik $x>0$ dela.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. Laplace-ren transformatua erabiliz, ondorengo problema ebatzi:

$$\begin{cases} x'+y=2 \\ y'+x=t \\ x(0)=1,\ y(0)=0 \end{cases}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40